

Verschlüsselung

Allgemeines

Was ist eigentlich Kryptografie?

Verschlüsselung bzw. Kryptografie (auch Kryptographie geschrieben) ist die Wissenschaft und Kunst der sicheren Kommunikation in Gegenwart Dritter. Kryptografie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter Computersicherheit, Datenschutz, digitale Signaturen und sichere Kommunikation über das Internet. (vgl. [SEC1])

IMPORTANT

Daten und Nachrichten müssen so verschlüsselt werden, dass diese nur von dem entsprechenden vorgesehenen Empfänger gelesen werden können! (vgl. [SEC1])

Ziele der Kryptografie

Die Hauptziele der Kryptografie sind:

- **Vertraulichkeit:** Sicherstellen, dass nur autorisierte Parteien Zugriff auf die Informationen haben. (vgl. [SEC1])
- **Integrität:** Gewährleisten, dass die Daten während der Übertragung oder Speicherung nicht unbemerkt verändert werden können. (vgl. [SEC1])
- **Authentizität:** Überprüfen der Identität von Benutzern oder Systemen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich die sind, die sie vorgeben zu sein. (vgl. [SEC1])
- **Verbindlichkeit:** Verhindern, dass eine Partei die Absendung oder den Empfang einer Nachricht bestreiten kann. (vgl. [SEC1])

Verfahren

Für die Verschlüsselung von Daten und Kommunikation gibt es verschiedene Verfahren, die jeweils unterschiedliche Ansätze und Sicherheitsniveaus bieten. Hier sind einige der gängigsten Verschlüsselungsverfahren:

Symmetrische Verschlüsselung

Die symmetrische Verschlüsselung ist ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem derselbe Schlüssel sowohl zum Ver- als auch zum Entschlüsseln von Daten verwendet wird. Dieses Verfahren ist besonders effizient und eignet sich gut für die Verschlüsselung großer Datenmengen. Mit einem ausreichend langen Schlüssel kann ein hohes Maß an Sicherheit erreicht werden. (vgl. [SEC2])

Pro Teilnehmer wird ein entsprechender Schlüssel benötigt, damit die Kommunikation stattfinden kann. Dies bedeutet, dass bei n Teilnehmern insgesamt $n * (n - 1) / 2$ Schlüssel erforderlich sind, um eine sichere Kommunikation zwischen allen Teilnehmern zu gewährleisten. (vgl. [SEC2])

Verfahren der symmetrischen Verschlüsselung

- **Monoalphabetische Verschlüsselung:** Bei dieser Methode wird jeder Buchstabe des Klartexts durch einen festen anderen Buchstaben ersetzt. Ein bekanntes Beispiel ist die Caesar-Verschlüsselung, bei der jeder Buchstabe um eine feste Anzahl von Positionen im Alphabet verschoben wird. Kann jedoch relativ leicht durch eine Häufigkeitsanalyse gebrochen werden. (vgl. [SEC2])

- **Polyalphabetische Verschlüsselung:** Diese Methode verwendet mehrere Substitutionen, die sich während der Verschlüsselung ändern. Ein bekanntes Beispiel ist die Vigenère-Verschlüsselung, bei der ein Schlüsselwort verwendet wird, um die Verschiebung für jeden Buchstaben zu bestimmen. Dies macht die Verschlüsselung sicherer als die monoalphabetische Methode. (vgl. [SEC2])
- **Permutationsverfahren:** Bei dieser Methode werden die Zeichen des Klartexts in einer bestimmten Reihenfolge neu angeordnet. (vgl. [SEC2])

DES (Data Encryption Standard)

Der Data Encryption Standard (DES) ist ein weit verbreitetes symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Es verwendet einen 56 Bit langen Schlüssel und arbeitet mit 64 Bit Datenblöcken. DES durchläuft mehrere Runden von Substitutionen und Permutationen, um den Klartext in Chiffretext zu verwandeln. Aufgrund seiner relativ kurzen Schlüssellänge gilt DES heute als unsicher gegen moderne Angriffe. (vgl. [SEC2])

Triple DES (3DES)

Triple DES ist eine Erweiterung des DES Verfahrens, bei dem der DES Algorithmus dreimal hintereinander mit unterschiedlichen Schlüsseln angewendet wird. Dies erhöht die Sicherheit erheblich im Vergleich zu einfachem DES. (vgl. [SEC2])

AES (Advanced Encryption Standard)

Der Advanced Encryption Standard (AES) ist ein modernes symmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das 2001 als Nachfolger von DES eingeführt wurde. AES unterstützt Schlüsselgrößen von 128, 192 und 256 Bit und arbeitet mit 128 Bit Datenblöcken. AES ist sehr sicher und wird weltweit für die Verschlüsselung sensibler Daten verwendet. (vgl. [SEC2])

Vorteile der symmetrischen Verschlüsselung

- **Geschwindigkeit:** Symmetrische Verschlüsselungsverfahren sind in der Regel schneller als asymmetrische Verfahren, was sie für die Verschlüsselung großer Datenmengen geeignet macht. (vgl. [SEC2])
- **Effizienz:** Der Rechenaufwand für die Verschlüsselung und Entschlüsselung ist geringer, was zu einer besseren Leistung führt. (vgl. [SEC2])

Nachteile der symmetrischen Verschlüsselung

- **Schlüsselverteilung:** Die sichere Verteilung der Schlüssel an alle Teilnehmer ist eine Herausforderung, insbesondere bei einer großen Anzahl von Teilnehmern. (vgl. [SEC2])
- **Skalierbarkeit:** Mit zunehmender Anzahl von Teilnehmern steigt die Anzahl der benötigten Schlüssel exponentiell an, was die Verwaltung der Schlüssel erschwert. (vgl. [SEC2])

Asymmetrische Verschlüsselung

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung, auch bekannt als Public-Key-Kryptografie, werden zwei verschiedene Schlüssel verwendet: ein öffentlicher Schlüssel (Public Key) und ein privater Schlüssel (Private Key). Der öffentliche Schlüssel wird verwendet, um Daten zu verschlüsseln, während der private Schlüssel zum Entschlüsseln der Daten dient. (vgl. [SEC3])

Funktionsweise der asymmetrischen Verschlüsselung

1. **Schlüsselpaar-Generierung:** Jeder Teilnehmer erzeugt ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. (vgl. [SEC3])
2. **Veröffentlichung des öffentlichen Schlüssels:** Der öffentliche Schlüssel wird frei zugänglich gemacht, sodass andere Teilnehmer ihn verwenden können, um Nachrichten zu verschlüsseln. (vgl. [SEC3])

3. **Verschlüsselung:** Wenn ein Teilnehmer eine Nachricht senden möchte, verwendet er den öffentlichen Schlüssel des Empfängers, um die Nachricht zu verschlüsseln. (vgl. [SEC3])
4. **Entschlüsselung:** Der Empfänger verwendet seinen privaten Schlüssel, um die empfangene Nachricht zu entschlüsseln. Nur der Besitzer des privaten Schlüssels kann die Nachricht lesen. (vgl. [SEC3])

Vorteile der asymmetrischen Verschlüsselung

- **Sichere Schlüsselverteilung:** Da der öffentliche Schlüssel frei verteilt werden kann, entfällt das Problem der sicheren Schlüsselverteilung, das bei symmetrischen Verfahren besteht. (vgl. [SEC3])
- **Authentizität:** Asymmetrische Verschlüsselung ermöglicht auch die digitale Signatur, die die Authentizität und Integrität von Nachrichten gewährleistet. (vgl. [SEC3])
- **Skalierbarkeit:** Mit asymmetrischer Verschlüsselung ist es einfacher, eine große Anzahl von Teilnehmern zu verwalten, da jeder Teilnehmer nur ein Schlüsselpaar benötigt. (vgl. [SEC3])

Nachteile der asymmetrischen Verschlüsselung

- **Geschwindigkeit:** Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sind in der Regel langsamer als symmetrische Verfahren, was sie weniger geeignet für die Verschlüsselung großer Datenmengen macht. (vgl. [SEC3])
- **Rechenaufwand:** Der Rechenaufwand für die Verschlüsselung und Entschlüsselung ist höher, was zu einer geringeren Leistung führen kann. (vgl. [SEC3])

Bekannte asymmetrische Verschlüsselungsverfahren

- **RSA (Rivest-Shamir-Adleman):** RSA ist eines der bekanntesten asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren und basiert auf der mathematischen Schwierigkeit der Faktorisierung großer Zahlen. Es wird häufig für sichere Datenübertragungen und digitale Signaturen verwendet. (vgl. [SEC3])
- **Diffie-Hellman:** Diffie-Hellman ist ein Verfahren zum sicheren Austausch von Schlüsseln über einen unsicheren Kanal. Es ermöglicht zwei Parteien, einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu erzeugen, ohne diesen direkt zu übertragen. (vgl. [SEC3])

Hybridverfahren

In der Praxis werden oft Hybridverfahren eingesetzt, die die Vorteile sowohl der symmetrischen als auch der asymmetrischen Verschlüsselung kombinieren. Ein typisches Hybridverfahren funktioniert wie folgt: (vgl. [SEC4])

1. Zunächst wird ein zufälliger Sitzungsschlüssel für die symmetrische Verschlüsselung generiert. Dieser Sitzungsschlüssel wird verwendet, um die eigentlichen Daten schnell und effizient zu verschlüsseln. (vgl. [SEC4])
2. Anschließend wird der Sitzungsschlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers asymmetrisch verschlüsselt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur der Empfänger, der im Besitz des entsprechenden privaten Schlüssels ist, den Sitzungsschlüssel entschlüsseln kann. (vgl. [SEC4])
3. Der Empfänger entschlüsselt den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel und verwendet diesen dann, um die eigentlichen Daten zu entschlüsseln. (vgl. [SEC4])

Ein typisches Anwendungsbeispiel für ein Hybridverfahren ist das TLS/SSL Protokoll für die sichere Kommunikation im Internet! (vgl. [SEC4])

Signaturen, Zertifikate & Hashes

Das große Ganze

In der Welt der digitalen Kommunikation spielen Signaturen, Zertifikate und Hashes eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit von Daten. Diese Technologien arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Informationen sicher übertragen und gespeichert werden können, ohne dass sie von unbefugten Dritten manipuliert oder abgefangen werden können. Im Endeffekt geht es um Vertrauen in die digitale Welt. Die Kernprobleme aufgelistet:

- Wer bist du? (Identität / Authentizität)
- Ist die Nachricht unverändert? (Integrität)
- Kann auch wirklich nur der richtige Empfänger die Nachricht lesen? (Vertraulichkeit)

Um diese Fragen zu beantworten, werden die nachfolgenden Technologien eingesetzt:

Digitale Signatur

Bei der digitalen Signatur wird die Integrität und die Authentizität einer Nachricht oder eines Dokuments sichergestellt. Es soll folglich bewiesen werden, dass die Nachricht tatsächlich vom angegebenen Absender stammt und dass sie während der Übertragung nicht verändert wurde! (vgl. [SEC4])

Der digitale "Fingerabdruck"

Um eine digitale Signatur zu erstellen, wird zunächst ein Hash-Wert (auch als "Fingerabdruck" bezeichnet) der Nachricht oder des Dokuments erzeugt. Ein Hash-Wert ist eine kurze, eindeutige Darstellung der ursprünglichen Daten, die durch eine Hash-Funktion generiert wird. Selbst eine kleine Änderung in der ursprünglichen Nachricht führt zu einem völlig anderen Hash-Wert. (vgl. [SEC4])

IMPORTANT

Aus dem erzeugten Hash-Wert kann die ursprüngliche Nachricht nicht rekonstruiert werden! (vgl. [SEC4])

Bekannte Hash-Funktionen

- **SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit):** SHA-256 ist eine weit verbreitete Hash-Funktion, die einen 256 Bit Hash-Wert erzeugt. Sie wird häufig in Sicherheitsanwendungen und Protokollen verwendet. (vgl. [SEC4])
- **Blake2:** Blake2 ist eine moderne Hash-Funktion, die für ihre Geschwindigkeit und Sicherheit bekannt ist. Sie bietet verschiedene Varianten, darunter Blake2b (für 64 Bit Plattformen) und Blake2s (für 32 Bit Plattformen). (vgl. [SEC4])

Ablauf beim Signieren einer Nachricht

1. **Hash-Wert erzeugen:** Der Absender erstellt einen Hash-Wert der Nachricht oder des Dokuments mithilfe einer Hash-Funktion. (vgl. [SEC4])
2. **Signieren des Hash-Werts:** Der Absender verschlüsselt den Hash-Wert mit seinem privaten Schlüssel, um die digitale Signatur zu erstellen. Die digitale Signatur ist folglich der verschlüsselte Hash-Wert! (vgl. [SEC4])
3. **Senden der Nachricht:** Die ursprüngliche Nachricht wird zusammen mit der digitalen Signatur an den Empfänger gesendet. (vgl. [SEC4])

Ablauf beim Prüfen der Signatur

1. **Hash-Wert erzeugen:** Der Empfänger erstellt einen Hash-Wert der empfangenen Nachricht mithilfe derselben Hash-Funktion wie der Absender. (vgl. [SEC4])

2. **Signatur entschlüsseln:** Der Empfänger entschlüsselt die digitale Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders, um den ursprünglichen Hash-Wert zu erhalten. (vgl. [SEC4])
3. **Vergleich der Hash-Werte:** Der Empfänger vergleicht den selbst erzeugten Hash-Wert mit dem entschlüsselten Hash-Wert aus der Signatur. Stimmen die beiden Hash-Werte überein, ist die Nachricht authentisch und unverändert. (vgl. [SEC4])

Vorteile der digitalen Signatur

- **Authentizität:** Die digitale Signatur bestätigt die Identität des Absenders. (vgl. [SEC4])
- **Integrität:** Jede Veränderung der Nachricht wird erkannt, da der Hash-Wert nicht mehr übereinstimmt. (vgl. [SEC4])
- **Nichtabstreitbarkeit:** Der Absender kann nicht leugnen, die Nachricht gesendet zu haben, da nur er Zugriff auf seinen privaten Schlüssel hat. (vgl. [SEC4])

IMPORTANT

Woher weiß man, dass der öffentliche Schlüssel tatsächlich zum angegebenen Absender gehört?! (vgl. [SEC4])

Zertifikate

Da bei der asymmetrischen Verschlüsselung öffentliche Schlüssel verwendet werden, stellt sich die Frage, wie man sicherstellen kann, dass ein öffentlicher Schlüssel tatsächlich zu der Person oder Organisation gehört, die er vorgibt zu sein. Hier kommen Zertifikate ins Spiel. (vgl. [SEC4])

Ein Zertifikat ist eine digitale Bescheinigung, die von einer vertrauenswürdigen dritten Partei, einer sogenannten Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA), ausgestellt wird. Das Zertifikat enthält den öffentlichen Schlüssel sowie Informationen über den Inhaber des Schlüssels und die CA, die das Zertifikat ausgestellt hat. (vgl. [SEC4])

Am Ende des Tages kann ein Zertifikat als eine Art "digitaler Ausweis" angesehen werden. Vergleicht man ein Zertifikat mit einem Personalausweis, so ergibt sich folgende Analogie:

- Vor- und Nachname entspricht dem Namen oder Pseudonym des Inhabers des Zertifikats.
- Die ausstellende Behörde entspricht der Zertifizierungsstelle (CA).
- Das Ausstelldatum und Ablaufdatum entsprechen den Gültigkeitszeiträumen des Zertifikats.

Ablauf der Zertifikatsvergabe

- **Schritt 1:** Der Antragssteller, was zum Beispiel eine Person, eine Institution oder eine Website sein kann, stellt einen Antrag bei einer Zertifizierungsstelle. (vgl. [SEC4])
- **Schritt 2:** Die Zertifizierungsstelle überprüft die Identität des Antragsstellers, was zum Beispiel die Kontrolle über den Besitz eines Domainnamens sein kann. (vgl. [SEC4])
- **Schritt 3:** Nach erfolgreicher Überprüfung erstellt die Zertifizierungsstelle das Zertifikat, das den öffentlichen Schlüssel und die Identitätsinformationen des Antragsstellers enthält. (vgl. [SEC4])
- **Schritt 4:** Das Zertifikat wird digital von der Zertifizierungsstelle signiert, um seine Authentizität zu gewährleisten. (vgl. [SEC4])
- **Schritt 5:** Der Antragssteller erhält das Zertifikat und kann es verwenden, um seine Identität zu bestätigen und sichere Kommunikation zu ermöglichen. (vgl. [SEC4])

Zusammenfassung

Die wesentlichen Ziele der Kryptografie sind **Vertraulichkeit**, **Integrität**, **Authentizität** und **Verbindlichkeit**. Hierfür ergibt sich nachfolgende Übersicht:

- **Vertraulichkeit:** Wird durch Verschlüsselung erreicht, damit nur autorisierte Empfänger die Nachricht auch lesen können.
- **Integrität:** Wird durch die digitale Signatur erreicht. Durch Erstellung des "digitalen Fingerabdrucks" (Hashwert) der Nachricht und dessen Verschlüsselung mit dem privaten Schlüssel des Absenders kann der Empfänger sicherstellen, dass die Nachricht nicht verändert wurde.
- **Authentizität:** Wird durch die digitale Signatur in Verbindung mit Zertifikaten erreicht. Der Empfänger kann durch die Entschlüsselung der Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders und den Abgleich mit dem Hashwert der empfangenen Nachricht sicherstellen, dass die Nachricht tatsächlich vom angegebenen Absender stammt.
- **Verbindlichkeit:** Wird durch die digitale Signatur erreicht, da der Absender nicht leugnen kann, die Nachricht gesendet zu haben, da nur er Zugriff auf seinen privaten Schlüssel hat.